(3) "for the case that ···" という表現はよく日本人の書いた英文に見かけるが，あまり自然でない感じがする．ここは "**in the case where** ···" か "**for the case where** ···" が適当だろう．

(4) "one of which is positively charged and the other negatively" というところは意味はわかるが何か足りない気がする．これを適当に解釈して書き直して見ると，

> Here we present a calculation of the **response of** the system (または何か適当な言葉) **to** the applied electric field **for the case where** a pair of oppositely charged mobile point defects are present in the crystal.

となる．

以上の例は *Journal of the Physical Society of Japan* を二，三冊広げて，ランダムにひろって来たものであるが，多くの例を見ていると誰もだいたい似通った誤りをしていることに気づく．他人の書いたものを批判するのは自分で内容がわかっていて書いた文を直すよりずっとやさしいことである．読者諸氏もときどき暇をみて，英文を見るつもりで Journal を見てみると勉強になるのではないだろうか．

## 2.8 実際に英語論文を書くプロセス

この節では実際に英語論文を書くにあたって，筆者の研究室ではどのようなプロセスで外に出せる論文をつくり上げているかをご紹介しよう．筆者がカリフォルニア大学から東北大学に移って，日本人の学生やスタッフと共著論文を書くようになってすでに 10 年以上経つ．この間に日本人共著者といかに効率よく英語論文を書くか，ということを考えていろいろ試行錯誤してきた．アメリカの大学におけるのと同じ効率で研究ができたとすると，論文を書く段階のスピードは日本の方がずっと遅いから，日本の研究者は不利になる．筆者の研究室から出る論文はすべて筆者が直しているので，何かいい方法を考案しないといつも筆者の机の上が bottle neck になるという状態が続いてしまう．これを解消する手はないか，と考えて始めたのがわれわれに研究室で使っている "**standard process**" とよんでいるやり方である．このプロセスを説明する前に日本で論文を書こうとするとどのようなことが問題になるのかについて少し述べておく．

## a. 日本人が英語で論文を書くときの問題

日本人の書く論文でよく問題になる点は，大きく分けて二つある．この二つを「局所的問題」と「巨視的問題」よぶことにする．「局所的問題」というのは，前置詞とか冠詞の用法，あるいは動詞の使い方などの誤りで，局所的に英語を修正すればよいので簡単に解決できる．これは**純粋に言葉 (language) の問題**であり，専門的内容を理解していなくても英語がよくわかっていれば直せるような問題である．

これに対して「巨視的問題」と筆者がよんでいるのは，**論理的つながりや文脈の流れ**の問題で，これは局所的手術では直らない．内容をよく理解してどのように話しをもっていくかをよく検討しないと直らない問題である．「巨視的問題」は英語を母国語とする人が書いた論文にもよくあるので，これは英語の問題というよりは書く人の論理性とか作文能力の問題である．日本語と英語の思考形態は異なるから，この「巨視的問題」は特に日本人が英語で論文を書く場合には常に意識していなければいけない．前にも述べたように日本語で考えて「思った通りに書こう」としてはいけない．日本語で「思った通り」というのは論理の通ずる英語にはならないからである．

**手順 0**　そこで筆者の研究室で英語論文を書くときの "standard process" では，まず**論理のつながりの完全な日本語のアウトライン**を書くことから始める．このとき常に英語の構文を意識して，必ず**主語，述語，目的語**を入れてセンテンスを書く．また，すべての言いたいことを一つ一つの事実ごとに箇条書きにする．したがって，

「$X$ であり，$Y$ である．」
「$X$ であって，$Y$ である．」
「$X$ であるが，$Y$ である．」
「$X$ であるので，$Y$ となる．」

というような**接続詞 (語) を含む日本語は使わない**ようにする．このような構文の日本語を使うと $X$ という事実と $Y$ という事実の間の**論理関係があいまいになる**からである．自然な日本語でこのように書きたいときは，いったん立ち止まって $X$ と $Y$ という事実の間の論理関係を考える．箇条書きにした事実の間

の関係を規定する接続詞は，and，or，moreover，but，because 以外はないとしてアウトラインを書くと，直訳してもうまく英語になるものである．

手順1 だいたいの場合，アウトラインの第一バージョンは実験をした学生がまず日本語で書く．次にその実験を担当したスタッフがこれを見て学生と討論しながら，英語になりそうな日本語の箇条書きにしていく．この段階で Introduction に書く内容，必要な Reference，具体的な実験条件，Results，Discussion，Conclusion など，すべてを論理的につながるようにしてしまう．もちろん，この段階で Reference，Figure Caption などはすでにそろえておく．こうしてできあがったアウトラインは必要な情報がすべて含まれているし，センテンスの間の関係も論理的にきちんとしたものになっている．

手順2 次の段階では筆者ができあがったアウトラインを見て，わからないところ，はっきりしないところを指摘し，学生とスタッフと筆者でディスカッションして，最終的なアウトラインに合意する．ここまでいくと，まだ日本語ではあるが，もう論文はできあがったようなものである．実際に，国際会議などの原稿の締め切りが近いときなどは，この後の英語化の作業は筆者が引き受けて，簡単に済ましてしまうときもある．

手順3 しかし，いつも筆者ばかりが英語を書いていると学生やスタッフの訓練にならないので，締め切りまでに時間があるときや競争が激しくない論文では，この後学生が日本語アウトラインを英語に書き換える．上の手順を踏んでおけば，学生も自然に英語が書きたくなるし，また書ける．それをまたアウトラインをつくるときと同様に，学生，スタッフ，筆者の順に回してきてバージョンアップを何回か繰り返す．

### b. スタンダードプロセスの優れた点

人の書いた英語論文を直す作業でもっともたいへんなのは，いったい何を言おうとしているのかわからない場合で，書いた本人と話してみないと先に進めないということがよく起こる．しかしここに説明したようなステップを踏んでおくと，論文の中で何を言いたいのかは日本語アウトラインからわかっている

から，筆者がこの段階で英語を直す作業は非常にやりやすい．また論理構成も日本語の段階で議論して合意しているので，どう直したらいいのかはっきりしないという事態は起こらない．

以上のプロセスを実行しようとすると相当の時間とエネルギーが必要になる．しかしこの方法は，最初からよくわからない英語で書いて，その「局所的な language の問題」をまず直し，英語として通じるようにした後で，やっぱり論理がおかしいから全部書き直そう，ということになるよりは効率がよい．筆者の研究室では，原則として以上に述べた "standard process" で論文を書くことにしているが，最近ではスタッフが英語論文に慣れてきて，途中のステップをいくつか飛ばしてもきちんとした論文が書けるようになってきた．

また，実験を進めている途中のいろいろな段階で学生にどういう論文を書くつもりで現在実験をしているのかときどき聞く．そして実験を進めている途中で，本人がその時点で書くつもりでいる論文のアウトラインを書いてもらい，その内容を議論する．こうすると研究を進めながら自分のやっている仕事を評価することになるし，後に結果が出て実際に論文を書く段階になったときにはすでに論文はほとんどできている，といった状態にすることができる．

次にわれわれの研究室で書いた論文の最初のアウトラインから出版された最終版までの例をあげよう．

### c. スタンダードプロセスで書いた例

以下には，最近われわれの研究室で出版した論文の日本語アウトラインと完成した英語版の対応する部分を示す．全部が箇条書きスタイルになっていることに注意していただきたい．このアウトラインでは接続詞は使わないという原則に合わないところもあるが，それは最近ではこの方式になれてきて，少しスタンダードプロセスのルールをゆるめているからである．ところどころに (アンダーラインを付した箇所)，論理関係を示す接続詞が入っているが，センテンスの間の論理関係がきちんとわかるように注意して書いてある．しかし，その数は少なく，いかに箇条書きに徹底しているかおわかりいただけると思う．

英語版と比較して読んでいただくと，日本語的表現をどのように英語にしたかがわかって役に立つのではないかと思う．筆者の研究室でもいつも完全な英語を書いているわけではないので，詳細に見られるといろいろ問題点を指摘さ

れるおそれはあるが，あえて楽屋裏をお見せしようというわけである．

この論文は，Applied Physics Letters, 71, 2755 (1997) に掲載されたものだが，実際に印刷されたのはこのバージョンをレフリーの注文に添って少し修正したものである．かなり変えたのは Reference の部分で，引用文献の数が 2 倍になっている．出版されたバージョンも興味のある方は見てみられるとよい．最初の日本語アウトラインから始まって最終的にはどのような論文になったかがわかるので，少し長くなるが論文の一部をここに引用しておく．特にコメントはつけないが，読者自身で細かく日本語アウトラインと最終の英語版を対比されることをお薦めする．

(i) 日本語アウトライン

Correlation between pretilt angle of liquid crystal and inclination angle of polyimide backbone structure

R. Arafune, K. Sakamoto, and S. Ushioda
Research Institute of Electrical Communication,
Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan

Abstract

- われわれはラビングされた膜中のアルキル側鎖付きポリイミドの主鎖の傾斜角を決定した．
- 本研究では同じ主鎖の構造で異なるアルキル側鎖の長さをもつ四つのポリイミドを使用した．
- 主鎖の傾斜角はアルキル側鎖中の炭素原子の数に伴って増加した．
- われわれはポリイミド主鎖の傾斜角と液晶のプレチルト角の間の線形関係を見つけた．
- われわれはポリイミド主鎖の傾斜角が液晶の傾斜角を決定すると結論した．

Introduction

- 液晶分子を配向させるための表面処理は液晶ディスプレイを作成する上で最も重要なプロセスの一つである．
- 液晶分子のホモジニアス配向を実現するために，基板にコートされたポリイミド膜をラビングすることが広く使われている．
- ラビングされたポリイミド膜上の液晶分子は平均的にはラビング方向に沿って，ある傾斜角をもって配向する．
- その角度はプレチルト角とよばれる．プレチルト角は欠陥のない液晶ディスプレイを実現する上で最も重要なパラメターの一つである．

- たとえばSTN液晶ディスプレイはディスクリネーションループをさけるために5° 以上のプレチルト角を必要とする[1].

(中略)

- この予想を確かめるために，本研究でわれわれは一連のアルキル側鎖付きポリイミドの傾斜角と液晶のプレチルト角を決定した.
- 液晶のプレチルト角と主鎖の傾斜角におけるポリイミド主鎖構造の影響を取り除くために，われわれは同じ主鎖構造をもち異なった長さのアルキル側鎖をもっているポリイミドを用いた.

## Theory

- ラビングされた膜中のポリイミド主鎖の傾斜角はその赤外吸光度の入射角依存性と垂直入射における赤外2色比から決定可能である.
- 傾斜角を決定するために使用した理論の詳細はほかで述べたので[5]，われわれはその理論の簡単なアウトラインを示す.

(中略)

- 赤外領域におけるラビングされたポリイミド膜の主軸の誘電関数は以下のように書ける[9].

$$\varepsilon_{ii} = \varepsilon_{ii}^{e} + \sum_{\nu} \frac{f_\nu {\omega_\nu}^2}{{\omega_\nu}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_\nu \omega} \langle (\hat{i} \cdot \hat{\mu})^2 \rangle_\nu \qquad (1)$$

ここで $\varepsilon_{ii}^{e}$ は $\varepsilon_{ii}$ の電子的寄与である．$f_\nu, \hat{\mu}_\nu, \omega_\nu, \Gamma$ はそれぞれ $\nu$ 番目の赤外活性振動における振動子強度，分極方向の単位ベクトル，共鳴周波数，そして減衰定数である．$\hat{i}$ は誘電主軸の単位ベクトルである.

- $\langle \ \rangle_n$ は $n$ 番目の赤外活性振動の分極の配向平均をとることを意味する.
- 式(1)中の配向平均を行うために，われわれは次のような配向分布関数を $n$ 番目の赤外活性振動に対して仮定した.

$$g^\nu(\theta, \phi) = F \exp\left[ -\frac{(\theta - \pi/2)^2}{2\sigma^2} \right] (1 + a_2 \cos 2\phi) \qquad (2)$$

- ここで $F$ は規格化定数である．$\theta$ と $\phi$ は誘電主軸座標系に対する分極方向の極角と方位角である．$\sigma$ は $\theta$ における標準偏差である．$a_2$ はフーリエ余弦級数の $\cos 2\phi$ の項の係数である.

(中略)

## Experiment

- Figure 2に本研究で使用したpolyimideのchemical structureを示す.
- ポリイミドは $n$ 個の炭素原子を含んだアルキル側鎖をもつので，これよりわれわれはそのポリイミドをAn-PIと示す.

- 本研究ではわれわれは四つのポリイミドを使用した．A1-PI, A3-PI, A6-PI, そして A11-PI.
- それぞれの An-PI 膜に対して 3 枚の sample を用意した．
- An-PI 膜は $CaF_2$ 基板 (5 mm 厚) 上にスピンコートされた．
- 膜は 250°C，1 時間焼成された．
- すべてのサンプルで膜厚は 109-125Å の範囲内であった．
- ラビング処理はレイヨン布 (吉川 YA-18-R) を巻き付けた直径 70mm のローラーのついたラビングマシンで行った．
- ラビング条件は以下の通りである．ローラーの回転速度 400 rpm, サンプルはローラの下を 10/sec の速度で 1 回移動，圧力をかけるための繊維の押し込み深さは 0.1 mm である．

(中略)

## Results and Discussion

- ここからわれわれは $1500cm^{-1}$ の吸収バンドに焦点を絞る．
- $1500cm^{-1}$ バンドは phenyl C-C stretching vibration に帰属され，ポリイミドの主鎖の方向に分極している．
- 垂直入射における赤外 2 色差は A1-PI, A3-PI, A6-PI, そして A11-PI についてそれぞれ 1.19, 1.15, 1.12 および 1.12 であった．
- 1 よりも大きい 2 色比は，ポリイミドの主鎖がラビング方向に平均的に配向していることを意味する．つまり $a_2 > 0$.
- Fig. 3 にラビングされた An-PI 膜の赤外吸光度の入射角依存性を示す．
- 黒丸，三角，四角，菱形はそれぞれ A1-PI, A3-PI, A6-PI, そして A11-PI のデータである．
- 四つの An-PI 膜について吸光度の最大は入射角が正の側で起こる (入射角の符号は図 1 で定義した)．
- この入射角依存性からわれわれはラビングされた An-PI 膜中のポリイミド主鎖が表面から傾いていることがわかる．つまり $\theta_{incl} > 0$.

(中略)

## Conclusion

- われわれはラビングされた An-PI 膜中のポリイミド主鎖の傾斜角とそれらの膜上の液晶のプレチルト角を測定した．
- われわれはポリイミド主鎖の傾斜角と液晶のプレチルト角の間の線形関係を見つけた．

- われわれはポリイミド主鎖の傾斜角が液晶の傾斜角を決定すると結論した.

**Acknowledgment**

- 本研究に用いたポリイミドを提供していただいたチッソ (株) の S. Murata 氏に感謝します.

**Figure captions**

- Fig. 1 平滑な誘電体三層構造. $XYZ$ 座標系は観測座標系である. $x, y, z$ はラビングされたポリイミド膜の誘電主軸である. 入射角 $\theta_{in}$ の正符号は矢印の方向で定義した. $\theta_{incl}$ は $x$ 軸と $XY$ 面の間の角度である.

(中略)

- Fig. 4 液晶のプレチルト角とポリイミド主鎖の傾斜角の関係. エラーバーのある Solid circle, solid triangle, solid square, solid diamond はそれぞれラビングされた A1-PI, A3-PI, A6-PI, A11-PI 膜のデータに対応する. cross はラビングされた PMDA-ODA 膜のデータである[6].

(ii)　完成した英語版

Correlation between the pretilt angle of liquid crystal and the inclination angle of the polyimide backbone structure

R. Arafune, K. Sakamoto, and S. Ushioda
Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan

**Abstract**

We have determined the inclination angle of the backbone structure of polyimide with alkyl side-chains in rubbed films. Four different polyimides with the same backbone structure but different length of alkyl side-chains were used in this study. The inclination angle of the backbone structure increases with the number of carbon atoms in the alkyl side-chains. We found a linear relation between the inclination angle of the backbone structure and the pretilt angle of liquid crystal (LC) that is in contact with the polyimide film. We conclude that the inclination of polyimide backbone structure determines the pretilt angle of LC.

**(Introduction)**

The surface treatment of the substrate for aligning liquid crystal (LC) molecules is a most important process in the fabrication of LC displays (LCDs). To realize homogeneous alignment of LC molecules, rubbing of a polyimide film coated on a substrate is widely used. The LC molecules in contact with the rubbed polyimide film are on average oriented along the rubbing direction with a certain vertical tilt

angle. This angle is called the "pretilt angle". The pretilt angle is an important parameter for the realization of defect free LCDs. For example, super twisted nematic (STN) LCDs require a high pretilt angle more than 5° to prevent the generation of disclination loops[1].

(中略)

To confirm this expectation, in this study we have determined the inclination angle of the backbone structure of a series of polyimides with alkyl side-chains as well as the pretilt angle of LC in contact with them. To avoid the effect of different backbone structures of polyimide on its inclination angle and the pretilt angle of LC, we used polyimides with an identical backbone structure but with different lengths of alkyl side-chains.

The inclination angle of the backbone structure of polyimide in a rubbed film can be determined from the incident angle dependence of the infrared (IR) absorption and the IR dichroic ratio at normal incidence. Since the details of the theory that we use to determine the inclination angle were described elsewhere[5], here we present only a brief outline of the theory.

(中略)

(Theory)

The principal dielectric function $\varepsilon_{ii}$ of the rubbed polyimide film in the IR region of interest can be written as[9]:

$$\varepsilon_{ii} = \varepsilon_{ii}^{e} + \sum_{\nu} \frac{f_\nu {\omega_\nu}^2}{{\omega_\nu}^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\Gamma_\nu \omega} \langle (\hat{i} \cdot \hat{\mu})^2 \rangle_\nu \qquad (1)$$

where $\varepsilon_{ii}^{e}$ is the electronic contribution to $\varepsilon_{ii}$; $f_\nu$, $\hat{\mu}_\nu$, $\omega_\nu$, and $\Gamma$ are the oscillator strength, the unit vector of the polarization direction, the resonant frequency, and the damping constant of the $n$th IR active vibration, respectively; $\hat{i}$ is the unit vector of the dielectric principal axes. $\langle\ \ \rangle_n$ denotes an average over the orientation of the polarization of the $n$th IR active vibration.

To perform the orientational average in Eq.(1), we assume the following orientational distribution function for the $n$th IR active vibration:

$$g^\nu(\theta, \phi) = F \exp\left[-\frac{(\theta - \pi/2)^2}{2\sigma^2}\right](1 + a_2 \cos 2\phi) \qquad (2)$$

where $F$ is the normalization constant; $\theta$ and $\phi$ are the polar and azimuthal angles that specify the polarization direction with respect to the dielectric principal axes; $\sigma$ is the standard deviation in $\theta$; $a_2$ is the coefficient of the $\cos 2\phi$ term in the Fourier cosine series.

(中略)

(Experiment)

Figure 2 shows the molecular structure of the polyimides used in this study. Since the polyimides have alkyl side-chains that contain n carbon atoms, hereafter we

denote the polyimide by " An-PI". In this study we employed four polyimides: A1-PI, A3-PI, A6-PI, and A11-PI. Three samples were prepared for each An-PI film. The An-PI films were spin-coated on $CaF_2$ substrates (5 mm thick). The films were cured at 250°C for an hour. The film thickness of all samples was in the range from 109 to 125Å. The rubbing treatment was performed by a rubbing machine with a 70 mm diameter roller covered by a rayon cloth (Yoshikawa, YA-18-R). The rubbing condition was as follows: the rotating speed of the roller was 400 rpm; the sample was passed once under the roller at a speed of 10 mm/sec; the bending depth of the cloth fiber due to contact pressure was 0.1 mm.

(中略)

**(Results and Discussion)**

From now we focus on the absorption band at 1500 $cm^{-1}$. The 1500 $cm^{-1}$ band is assigned to the phenyl C-C stretching vibration, and it is polarized along the backbone structure of the polyimides. The IR dichroic ratios $A_{\parallel}/A_{\perp}$ at normal incidence were 1.19, 1.15, 1.12, and 1.12 for the rubbed A1-PI, A3-PI, A6-PI, and A11-PI films, respectively. The dichroic ratio greater than unity means that the backbone structures of the polyimide are oriented along the rubbing direction on average; i. e. $a_2 > 0$.

Figure 3 shows the incident angle dependence of IR absorbance for four rubbed An-PI films. Solid circles, triangles, squares, and diamonds are the data for the A1-PI, A3-PI, A6-PI, and A11-PI films, respectively. The absorbance maximum occurs on the positive side of the incident angle for the four An-PI films (the sign of the incident angle is defined in Fig. 1). From this incident angle dependence we can see that the polyimide backbone structures in rubbed An-PI films are tilted up from the surface plane; i. e. $\theta_{incl} > 0°$.

(中略)

**(Conclusion, Acknowledgment)**

To conclude, we have determined the inclination angle of the polyimide backbone structure in rubbed An-PI films and the pretilt angle of LC molecules in contact with these films. We found the linear relationship between the inclination angle of the polyimide backbone structure and the pretilt angle of LC. We conclude that the inclination of the polyimide backbone structure determines the pretilt angle of LC. The alkyl side-chains affect the alignment of the polyimide backbone structure in the rubbing process, but they do not affect the pretilt angle of LC molecules directly. The effect due to the alkyl side-chains is only indirect.

We thank S. Murata of Chisso Co. Ltd. for supplying the polyimides used in this work.

**References**

[1] T. J. Scheffer and J. Nehring, Appl. Phys. Lett. **45**, 1021 (1984).

(省略)

**Figure Captions**

Fig. 1 Planer stack of three dielectric layers. The $XYZ$ coordinates are the laboratory frame. The $x$-, $y$-, and $z$-axes denote the dielectric principal axes of the rubbed polyimide film. The positive sign of the incident angle $\theta_{in}$ is defined by the direction of the arrow. The $\theta_{incl}$ is the angle between the $x$-axis and the $XY$-plane.

(中略)

Fig. 4 Relation between the pretilt angle of LC and the inclination angle of the polyimide backbone structure. A Solid circle, triangle, square and diamond with an error bar correspond to the data for the rubbed A1–PI, A3–PI, A6–PI and A11–PI films, respectively. The crosses are the data for the rubbed PMDA–ODA films from our previous work[6].

## 2.9 よい英語論文を書くための勉強法

以上では英語論文を書くうえで，どのような点に注意したらよいか，日本人が英語で論文を書く難しさや，これを克服するにあたっての筆者の経験を述べてきたが，ここでは英語論文をよくするための勉強法について考えてみたい．

まず第一に必要なのは英語国民の書いた論文を数多く読むことである．ここで注意しなければならないのは，たとえば，*Physical Review* 誌に論文を出している「外人はみんな英語国民だと勘違いしないよう」にすることで，*Physical Review* に出ている論文にも相当ひどいものが混っていることを憶えておくべきである．特に最近はみんな忙しくなってきて，よく吟味していない論文が多くなっている．また *Physical Review* の著者の 4 割近くが外国人になったと聞いている．

以前ある知人の英語論文を直してあげたところ，「ちゃんと Physical Review にまったく同じ文がのっています」といわれるので変だと思って原文を見ると，この論文はフィンランド人の書いた論文だった．こういうことが折々あるから，お手本として科学論文を読む場合には，著者の素姓がわかっていて，学ぶに足りる相手であることを確かめるべきである．有名な人が共著者としてのっている場合でも，そこの研究室の外国人学生が書いた論文をそのまま投稿したなどということもあるから，注意するとよい．